

Oppgave 1

Hva er sant for alle ligninger $z^3 + az^2 + bz + c = 0$, der a , b og c er i $\mathbb{C}$?

- (a) De har ingen reelle løsninger.
- (b) De har minst en løsning som ikke er i $\mathbb{R}$.
- (c) De har minst en løsning som er i $\mathbb{C}$.
- (d) Hvis u er en løsning så er $\bar{u}$ også en løsning.
- (e) Det finnes tre komplekse løsninger z_1, z_2, z_3 , der alle er ulike.

Løsningsforslag.

Bare svaret (c) er riktig.

Algebraens fundamentalteorem sier at alle polynomer med komplekse koeffisienter har minst en kompleks rot, så (c) stemmer.

Hvis vi tar for oss $a = b = c = 0$, ser vi at den eneste løsningen er $z = 0$, så vi har at verken (a), (b) eller (e) stemmer.

Hvis vi tar for oss $a = b = 0$ og $c = i$ har vi at $z = i$ er en rot, men $z = -i$ ikke er en rot, så (d) stemmer ikke.

Oppgave 2

La A være en matrise, og B matrisen du får ved å utvide A med en kolonnevektor $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Altså, hvis $A = [\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_m]$, er $B = [\mathbf{a}_1 \dots \mathbf{a}_m \mathbf{v}]$, der $\mathbf{a}_i$ -ene er kolonnevektorene i A . Hva er da alltid sant:

- (a) Kolonnerommet til B har større dimensjon enn kolonnerommet til A .
- (b) Radrommet til B har større dimensjon enn radrommet til A .
- (c) Hvis B er en inverterbar $n \times n$ -matrise, har kolonnerommet til B større dimensjon enn kolonnerommet til A .
- (d) Hvis ligningssettet $A^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ er løsbart, er ligningssettet $B^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ også løsbart.

Løsningsforslag.

Nok en gang er bare svaret (c) riktig.

Hvis B er en inverterbar $n \times n$ -matrise, så har $\text{Col}(B)$ dimensjon n , og $\text{Col}(A)$ har dimensjon $n-1$, så vi ser at (c) stemmer.

Hvis vi lar A og B være matrisene gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

så har både radrommene og kolonnerommene dimensjon 1. Derfor kan ikke (a) og (b) stemme.

Hvis A er en $n \times m$ -matrise, så vil A^T være en $m \times n$ -matrise. Altså må $\mathbf{b}$ være en m -dimensjonal vektor for at $A^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ skal ha en løsning. Tilsvarende siden B er $n \times (m+1)$, må $\mathbf{b}$ være $(m+1)$ -dimensjonal for at $B^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ skal ha en løsning. Altså kan ikke (d) stemme.

Oppgave 3

La A være en reell 3×3 -matrise. Hvilke av følgende utsagn kan stemme? Huk av alle riktige svar!

- (a) Matrisen A har ingen reelle egenverdier.
- (b) Matrisen A har nøyaktig en reell egenverdi (talt med algebraisk multiplisitet).
- (c) Matrisen A har nøyaktig to reelle egenverdier (talt med algebraisk multiplisitet).
- (d) Matrisen A har nøyaktig tre reelle egenverdier (talt med algebraisk multiplisitet).
- (e) Matrisen A har mer enn tre reelle egenverdier (talt med algebraisk multiplisitet).

Løsningsforslag.

Her kan svar (b) og (d) være sanne, men ikke de andre. Det karakteristiske polynomet har alltid minst en reell rot, fordi graden til polynomet er et oddetall. Hvis en av de to andre komplekse røttene ikke er reell, så er den tredje det også; det må være den komplekskonjugerte.

Oppgave 4

La

$$U = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ der } s, t \in \mathbb{R}^3\}.$$

Hvilke påstander om delmengden U stemmer? Huk av alle riktige.

- (a) Nullvektoren ligger i U .
- (b) Mengden U er et reelt underrom av $\mathbb{R}^3$.
- (c) Hvis en vektor $\mathbf{u}$ er i U , så er vektoren $-\mathbf{u}$ også i U .
- (d) Mengden U er et tredimensjonalt underrom.
- (e) Hvis en vektor $\mathbf{u}$ er i U , så er vektoren $\lambda \mathbf{u}$ også i U , der $\lambda \in \mathbb{R}$

Løsningsforslag.

Her er svar (d) galt. Underrommet U er bare 2-dimensjonalt. De andre svarene stemmer. Merk at (a) stemmer siden

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Vi ser at (e) og (c) stemmer siden

$$\lambda \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + (\lambda s + \lambda - 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + (\lambda t + 2\lambda - 2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Til slutt ser vi at (b) stemmer ved å kombinere (a) og (e) med observasjonen

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) + \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + s' \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t' \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + (s + s' - 1) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + (t + t' - 2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Oppgave 5

La A være en reell 3×3 -matrise og anta det finnes en inverterbar matrise P slik at $P^{-1}AP = D$, der

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

La $a \neq 0$ være et reelt tall, og la $B = A + aI$, der I er 3×3 -identitetsmatrisen. Hva er sant om B ?

- (a) Matrisen B har nøyaktig samme egenverdier som A .
- (b) Matrisen B har nøyaktig samme egenvektorer som A .
- (c) Matrisen B er ikke diagonaliserbar.
- (d) Matrisen B har egenverdiene: $\lambda_1 + a$, $\lambda_2 + a$, og $\lambda_3 + a$.
- (e)

$$P^{-1}BP = \begin{bmatrix} \lambda_1 + a & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 + a & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 + a \end{bmatrix}$$

Løsningsforslag.

Bare svarene (b), (d) og (e) er riktige.

Vi har at $P^{-1}BP = P^{-1}AP + aP^{-1}IP = D + aI$, så (e) stemmer. Fra dette ser vi at B er diagonaliserbar og har egenvektorer gitt av kolonnene til P med egenverdier $\lambda_1 + a$, $\lambda_2 + a$, og $\lambda_3 + a$. Dette er de samme egenvektorene som for A , men med forskjellige egenverdier.

Oppgave 6

La a være et reelt tall og

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & a & 6 - a \end{bmatrix}.$$

- (a) Finnes det reelle verdier for a slik at A er inverterbar? I så fall, hvilke?
- (b) Finn en basis for $\text{Col}(A)$, for alle verdier av a .
- (c) Hva er dimensjonen til $\text{Null}(A)$, for alle verdier av a ?
- (d) Finnes det en $\mathbf{b}$ slik at $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ har ingen/en unik/uendelig mange løsninger? Diskuter alle alternativene.

Løsningsforslag.

- (a) Nei, den tredje kolonnen er to ganger den første kolonnen minus den andre kolonnen. Derfor er rangen på det meste 2, og matrisen er aldri inverterbar.
- (b) Vi observerer at de to første kolonnene er lineært uavhengige siden de ikke er multiplum av hverandre. Siden den tredje kolonnen er lineært avhengig av de to første får vi en basis gitt ved

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ a \end{bmatrix} \right\}.$$

- (c) Fra (b) ser vi at kolonnerommet er 2-dimensjonalt. Ved Rank-Nullity teoremet vil da nullrommet ha dimensjon $3 - 2 = 1$.
- (d) Siden $\text{Col}(A)$ er 2-dimensjonalt, er det vektorer $\mathbf{b}$ som ligger i $\mathbb{R}^3$, men ikke i $\text{Col}(A)$. For en slik $\mathbf{b}$ har ligningen ingen løsning. På den annen side, hvis $\mathbf{b}$ ligger i $\text{Col}(A)$, har ligningen en løsning, si $\mathbf{x}$, og vi kan legge alle multipler av en vektor i nullrommet til $\mathbf{x}$ for å få uendelig mange løsninger. Det er bare disse to tilfellene, og det følger at det ikke er noen $\mathbf{b}$ slik at ligningen har en unik løsning.

Oppgave 7

La $\mathcal{M}_2$ være vektorrommet bestående av alle reelle 2×2 -matriser, altså

$$\mathcal{M}_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

og la $\mathcal{P}_3$ være vektorrommet bestående av polynomer av grad mindre enn eller lik 3.

(a) Vis at

$$\mathcal{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

er en basis for $\mathcal{M}_2$ (dette er standardbasisen for $\mathcal{M}_2$).

La $\mathcal{C} = (1, x, x^2, x^3)$ være standardbasisen for $\mathcal{P}_3$, og la $T: \mathcal{M}_2 \rightarrow \mathcal{P}_3$ være lineærtransformasjonen gitt ved

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = 2a + (b - d)x - (a + c)x^2 + (a + b - c - d)x^3.$$

(b) Finn standardmatrisen A til lineærtransformasjonen T .

(c) Finn en basis for bildet til T og en basis for kjernen til T .

(d) Er T surjektiv? Er T injektiv?

Løsningsforslag.

(a) Ligningen

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

viser at hvert element i $\mathcal{M}_2$ kan skrives som en lineær kombinasjon av elementene i $\mathcal{B}$. Videre ser vi at den eneste måten en slik lineærkombinasjon kan bli nullmatrisen er hvis $a = b = c = d = 0$, så $\mathcal{B}$ er lineært uavhengig. Med andre ord danner $\mathcal{B}$ en basis for $\mathcal{M}_2$.

(b) For å finne standardmatrisen evaluerer vi T på hver basisvektor og finner koordinatvektoren. Vi har at

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 2 - x^2 + x^3 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot x + (-1) \cdot x^2 + 1 \cdot x^3,$$

så første kolonne i standardmatrisen blir

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Tilsvarende utregning for de andre kolonne gir at standardmatrisen blir

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(c) Radreduserer vi matrisen vi fant i (b) får vi

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Siden vi har pivotelement i de tre første kolonnene betyr dette at en basis for bildet er gitt ved å anvende T på de tre første basisvektorene i $\mathcal{B}$. Dette gir oss basisen

$$(2 - x^2 + x^3, x - x^3, -x^2 - x^3).$$

vi har kun en kolonne uten pivotelement, så kjernen blir 1-dimensjonal. Nullrommet til A er utspent av vektoren

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dette gir oss at kjernen til T er utspennt av

$$0 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(d) Funksjonen T er verken surjektiv eller injektiv fordi kjernen ikke er null og bildet ikke er hele $\mathcal{P}_3$.

Oppgave 8

Vi ser på indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx$$

på rommet $\mathcal{C}([0, 2\pi])$ av kontinuerlige funksjoner fra $[0, 2\pi]$ til $\mathbb{R}$.

- (a) Finn en ortonormal basis for $U = \text{Sp}\{\cos(x), \sin(x)\}$.
- (b) Regn ut den ortogonale projeksjonen av $f(x) = x$ ned på U .
- (c) Forklar hvorfor $\cos(x + \pi/4)$ er i U , og finn koordinatvektoren til $\cos(x + \pi/4)$ med hensyn på basisen du fant i (a).

Løsningsforslag.

- (a) Vi begynner med å regne ut $\langle \sin(x), \cos(x) \rangle$. Ved å bruke u -substitusjonen $u = \sin(x)$, $du = \cos(x)dx$ får vi

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(x) \cos(x)dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^0 u du = 0.$$

Siden de to funksjonene allerede er ortogonale danner de en ortogonal basis. For å få en ortonormal basis trenger vi kun å skalere dem med lengdene deres.

Vi benytter oss av dobbelvinkelformelen

$$\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \sin^2(x),$$

som gir oss $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ og $\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$. Vi benytter dette til å finne lengdene av de to funksjonene:

$$\begin{aligned} \|\cos(x)\|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(x)dx \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} 1 + \cos(2x)dx \\ &= \frac{1}{4\pi} [x + \sin(2x)/2]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\sin(x)\|^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(x) dx \\
&= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2x) dx \\
&= \frac{1}{4\pi} [x - \sin(2x)/2]_0^{2\pi} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Utrekningen viser at lengdene er begge $1/\sqrt{2}$. Derfor danner $\mathbf{u}_1 = \sqrt{2} \cos(x)$ og $\mathbf{u}_2 = \sqrt{2} \sin(x)$ en ortonormal basis for U .

(b) Vi beregner projeksjon som

$$\frac{\langle x, \cos(x) \rangle}{\|\cos(x)\|^2} \cos(x) + \frac{\langle x, \sin(x) \rangle}{\|\sin(x)\|^2} \sin(x) = \frac{0}{1/2} \cos(x) + \frac{-1}{1/2} \sin(x) = -2 \sin(x).$$

(c) Addisjonsformelen gir

$$\cos(x + \pi/4) = \cos(x) \cos(\pi/4) - \sin(x) \sin(\pi/4).$$

Dette viser at $\cos(x + \pi/4)$ er en lineær kombinasjon av $\cos(x)$ og $\sin(x)$, og

$$\begin{aligned}
\cos(x) \cos(\pi/4) - \sin(x) \sin(\pi/4) &= \frac{\cos(x)}{\sqrt{2}} - \frac{\sin(x)}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{2} \mathbf{u}_1 - \frac{1}{2} \mathbf{u}_2
\end{aligned}$$

skriver det i basis $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ som i (a).

Oppgave 9

La U være underrommet

$$U = \text{Sp} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

i $\mathbb{R}^3$.

- (a) Beskriv underrommet U geometrisk, og finn en lineær ligning som har U som løsningsrom.
(b) Finn en ortonormal basis for U , og finn punktet i U som ligger nærmest punktet

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- (c) La $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ være lineærtransformasjonen gitt ved $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, der

$$A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Beskriv geometrisk virkningen av T , og beskriv geometrisk underrommet

$$W = \{T(\mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in U\}.$$

- (d) Finn den reelle egenverdien til T , og tilhørende egenrom. Forklar geometrisk hvorfor T ikke kan ha andre reelle egenverdier.

Løsningsforslag.

- (a) Underrommet U er planet gitt av ligningen $x = y$. Den oppnås fra planet som er utspent av x -aksen og z -aksen ved å rotere rundt z -aksen med vinkelen $\pi/4$.
(b) En ortonormal basis of U er gitt ved

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Det nærmeste punktet er gitt av den ortogonale projeksjonen, og det kan beregnes som

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 = 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{3}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 3/2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(c) Transformasjonen T er en rotasjon rundt z -aksen med vinkelen $\pi/4$. Bildet av U er gitt av planet som utspennes av y -aksen og z -aksen.

(d) Den tredje standardbasisvektoren $\mathbf{e}_3$ er en egenvektor med egenverdi 1. Siden T beskriver en rotasjon med en vinkel ulik 0 og ulik π , vil $T(\mathbf{u})$ og $\mathbf{u}$ ikke være parallelle, untatt når $\mathbf{u}$ ligger på rotasjonsaksen, og da vil $T(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$. (Merk at hvis $T(\mathbf{u}) = \lambda \mathbf{u}$ for en λ ulik 0, er $T(\mathbf{u})$ og $\mathbf{u}$ parallelle).

Oppgave 10

La $x(t)$ og $y(t)$ være to kontinuerlig deriverbare reelle funksjoner, og a et reelt tall. Vi ser på ligningssystemet

$$\begin{aligned}x'(t) &= ax + y, \\y'(t) &= x.\end{aligned}$$

- (a) Finn dimensjonen til løsningsrommet for alle verdier av a .
- (b) Finnes det løsninger (som ikke er null) som danner rette linjer i $\mathbb{R}^2$.
- (c) Hvordan beveger løsningene seg når t øker?

Løsningsforslag.

(a): Løsningsrommet er alltid 2-dimensjonalt. Vi har sett at vi alltid klarer å finne to lineært uavhengige løsninger for et slik system. Merk at oppgaven ikke ber oss finne disse løsningene, men vi ser frem mot neste deloppgave og gjør det likevel. Vi kan observere at hvis vi deriverer den første ligningen og substituerer inn $y'(t)$ fra den andre ligningen så har vi følgende andreordens differensialligning:

$$x''(t) = ax'(t) + x(t) \implies x''(t) - ax'(t) - x(t) = 0$$

som har karakteristisk polynom

$$\lambda^2 - a\lambda - 1$$

med røtter

$$\lambda = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}$$

Vi merker oss at $a^2 + 4$ er ulik null og positiv for alle reelle tall a , så polynomet har to ulike reelle røtter:

$$\lambda_+ = \frac{a}{2} + \sqrt{1 + \frac{a^2}{4}} \quad \text{og} \quad \lambda_- = \frac{a}{2} - \sqrt{1 + \frac{a^2}{4}}$$

Den generelle løsningen på den andreordens differensialligningen vet vi da at er

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_+ t} + c_2 e^{\lambda_- t}$$

og fra det følger det at

$$y(t) = x'(t) = c_1 \lambda_+ e^{\lambda_+ t} + c_2 \lambda_- e^{\lambda_- t}$$

Vi konkluderer dermed med at systemet har generell løsning

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_+ \end{bmatrix} e^{\lambda_+ t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_- \end{bmatrix} e^{\lambda_- t}$$

Alternativt, kunne vi funnet den generelle løsningen ved å regne ut egenverdiene og egenvektorene til matrisen

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(b) Vi observerer at for $c_1 = 0$ og c_2 vilkårlig valgt, vil vi ha en løsning

$$c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_- \end{bmatrix} e^{\lambda_- t}$$

som følger den rette linjen utspent av

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_- \end{bmatrix}.$$

Tilsvarende for c_1 vilkårlig og $c_2 = 0$.

(c) Fra

$$\left| \frac{a}{2} \right| < \sqrt{1 + \frac{a^2}{4}}$$

ser vi at den ene egenverdien er positiv og den andre er negativ. Det følger at origo er et sadelpunkt. Løsningene konvergerer asymptotisk mot linja spent ut av $\mathbf{v}_+$, og vokser eksponensielt når t øker.